



第4周 课后思考题

1. $\vec{M}$ 为某粒子的角动量，试利用对易子运算规则，推求对易子 $[\hat{z}, \hat{M}_y]$ 。
2. 阐述两个力学量同时有确定值的条件，并举例说明。
3. 简述两力学量算符对易所隐含的物理意义，以H原子体系 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 对易为例，加以说明。



1. $\hat{M}$ 为某粒子的角动量, 试利用对易子运算规则,
推求对易子 $[\hat{z}, \hat{M}_y]$

解: $[\hat{z}, \hat{M}_y] = [\hat{z}, (\hat{z} \hat{p}_x - \hat{x} \hat{p}_z)]$

$$= [\hat{z}, \hat{z} \hat{p}_x] - [\hat{z}, \hat{x} \hat{p}_z]$$

$$= \hat{z}[\hat{z}, \hat{p}_x] + [\hat{z}, \hat{z}] \hat{p}_x - \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z] - [\hat{z}, \hat{x}] \hat{p}_z$$

$$= -i\hbar x$$



2. 阐述两个力学量同时有确定值的条件，并举例说明。

答：只有当体系处于两物理量对应算符的共同本征函数描述的状态时，两个物理量同时有确定值。

例：H原子，处于 $\Psi_{3d_{+2}}$ 描述的状态，

该状态时是 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 共同的本征态。

$$\hat{M}_l^2 \Psi_{3d_{+2}} = 6\hbar^2 \Psi_{3d_{+2}}$$

$$\hat{M}_{lz} \Psi_{3d_{+2}} = 2\hbar \Psi_{3d_{+2}}$$

因此， M_l^2 和 M_{lz} 这两个力学量同时有确定值。



2. 简述两力学量算符对易所隐含的物理意义，以H原子体系 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 对易为例，加以说明。

答：两力学量算符对易，隐含的物理意义是两算符具有**共同的本征函数完备集**。

例如，对于H原子体系， $[\hat{M}_l^2, \hat{M}_{lz}] = 0$

$$\hat{M}_l^2 \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_{lz} \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = m\hbar \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$\{\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)\}$ 构成 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 共同的本征函数完备集。

$$n=1, 2, \dots \quad l=0, 1, \dots, n-1 \quad m=0, \pm 1, \dots, \pm l$$